Mécanique 5
Moment cinétique

Compétences

- ❏ Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement.
- ❏ Utiliser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire.
- ❏ Exprimer le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.
- ❏ Identifier les cas de conservation du moment cinétique.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir le moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point, puis le moment d'une force par rapport à un point. Énoncer puis démontrer le théorème du moment cinétique.
- ❏ Établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle d'un pendule simple en utilisant le théorème du moment cinétique par rapport à un point fixe ou un axe fixe (au choix du colleur). Donner la forme des solutions pour de petites oscillations.